

الوحدة الخامسة

الطاقة في التفاعلات الكيميائية



ما مصدر الطاقة الناتج عن استخدام الأستيلين في عملية اللحام؟

يتوقع من الطلبة بعد دراسة هذه الوحدة، والتفاعل مع أنشطتها أن يكونوا قادرين على توظيف قانون حفظ الطاقة لفهم حرارة التفاعل وتطبيقاتها الحياتية المختلفة من خلال تحقيق الآتي:

- تصنيف التفاعلات الكيميائية بناءً على تغيرات الطاقة المصاحبة لها عملياً وبيانياً.
- حساب الطاقة المصاحبة للتفاعلات الكيميائية من خلال طاقة الرابطة.
- كتابة معادلة كيميائية حرارية موازنة.
- استخدام المعادلة الكيميائية الحرارية في الحسابات.
- المقارنة بين أنواع الوقود من حيث القيمة الحرارية حسابياً.
- إعداد برنامج غذائي متوازن، يعتمد على حساب الشُّعرات الحرارية لمدة أسبوع؛ للخروج بنظام غذائي متوازن.



(1-5): تَغْيِيرَات الطَّاقَةِ فِي التَّفَاعُلَاتِ الكِيمِيَاءِيَّةِ:

تَشكِّل الطَّاقَةُ عَصَبَ الحَيَاةِ، حَيْثُ تَحْتَاجُهَا قِطَاعَاتُ المَجْتَمَعِ المَخْتَلِفَةِ كَافَةً فِي تَسْيِيرِ الحَيَاةِ اليَوْمِيَّةِ، وَاسْتِخْدَامِهَا لِأَغْرَاضٍ عَدِيدَةٍ، وَلِلتَّفَاعُلَاتِ الكِيمِيَاءِيَّةِ الَّتِي دَرَسْتَهَا سَابِقًا عِلَاقَةً بِالطَّاقَةِ وَأَشْكَالِهَا المَخْتَلِفَةِ، وَتَظْهَرُ الطَّاقَةُ المَصَاحِبَةُ لِلتَّفَاعُلَاتِ الكِيمِيَاءِيَّةِ بِأَشْكَالٍ مَخْتَلِفَةٍ، فَمَا أَشْكَالُهَا؟ وَمَا مَصْدَرُهَا؟ لِنَتَعَرَّفَ إِلَى ذَلِكَ، نَفِّذِ النِّشَاطَ الآتِي:

نشاط (1): أَشْكَالُ الطَّاقَةِ فِي التَّفَاعُلَاتِ الكِيمِيَاءِيَّةِ:

تَأَمَّلِ الصُّوَرِ فِي الشَّكْلِ المَجَاوِرِ، ثُمَّ أَجِبْ عَنِ الأَسْئَلَةِ الآتِيَةِ:

- 1- مَا أَشْكَالُ الطَّاقَةِ المَتَوَقَّعِ الحَصُولِ عَلَيْهَا فِي كُلِّ صُورَةٍ؟
- 2- مَا تَحَوُّلَاتِ الطَّاقَةِ الحَاصِلَةِ فِي كُلِّ مِنْهَا؟
- 3- مَا مَصْدَرُ الطَّاقَةِ النَّاتِجَةِ فِي كُلِّ مِنْهَا؟



سؤال: مَا الوَحَدَاتُ الفِيزِيَاءِيَّةُ المُسْتَحْدَمَةُ فِي قِيَاسِ الطَّاقَةِ؟

تَعْتَمِدُ الطَّاقَةُ الكِيمِيَاءِيَّةُ المَخْزُونَةُ عَلَى نَوْعِ الذَّرَاتِ وَالرَّوَابِطِ الكِيمِيَاءِيَّةِ بَيْنَهَا، وَتَرْتِيبِهَا فِي المَادَّةِ، وَفِي التَّفَاعُلَاتِ الكِيمِيَاءِيَّةِ يَتَغَيَّرُ تَرْتِيبُ الذَّرَاتِ أَوْ تَتَغَيَّرُ الرَّوَابِطُ بَيْنَهَا، وَتَبَعًا لِذَلِكَ، سَتَتَغَيَّرُ كَمِيَةُ الطَّاقَةِ المَخْزُونَةُ إِمَّا بِالزِّيَادَةِ أَوْ النِّقْصَانِ، بِحَيْثُ تَبْقَى كَمِيَةُ الطَّاقَةِ الكُلِّيَّةِ قَبْلَ التَّفَاعُلِ تَسَاوِي كَمِيَةُ الطَّاقَةِ بَعْدَ التَّفَاعُلِ وَفَقَ قَانُونِ حِفْظِ الطَّاقَةِ، وَعَلَيْهِ فَإِنَّ الطَّاقَةَ فِي التَّفَاعُلَاتِ تَسَبِّبُهَا أَسَاسًا الرَّوَابِطُ الكِيمِيَاءِيَّةُ بَيْنَ الذَّرَاتِ، وَلِنَتَعَرَّفَ إِلَى ذَلِكَ، نَفِّذِ النِّشَاطَ الآتِي:

نشاط (2): تَغْيِيرَاتِ الطَّاقَةِ فِي التَّفَاعُلَاتِ الكِيمِيَاءِيَّةِ:



المواد والأدوات:

كأس زجاجي سعة (100) مل عدد (3)، وكأس زجاجي سعة (500) مل، ومحلول حمض الهيدروكلوريك (HCl) المخفف، ومسحوق خارصين، وميزان حرارة عدد (2)، وملعقة صغيرة، وقضيب زجاجي، وماء مقطر، ونظارات واقية، وكلوريد الأمونيوم (NH_4Cl)، وهيدروكسيد الباريوم الصلب المائي ($\text{Ba(OH)}_2 \cdot 8\text{H}_2\text{O}$)، وحامل معدني، وقاعدة معدنية، وميزان إلكتروني، ومخبار مدرّج، وقُمُوع.

خطوات العمل:



أ- تفاعل حمض الهيدروكلوريك مع الخارصين:

- 1- ضع 20 مل من محلول حمض الهيدروكلوريك في كأس زجاجي سعته 100 مل، وضع ميزان الحرارة في المحلول، ثم سجّل درجة الحرارة.
 - 2- أضف (0.5) غم من مسحوق الخارصين إلى المحلول، وانتظر (30) ثانية، ثم سجّل قراءة الميزان.
- * اكتب دلائل حدوث التفاعل.
 - * اكتب معادلة التفاعل الكيميائي.
 - * هل التفاعل استهلك طاقة أم أنتجها؟ كيف تستدلّ على ذلك؟

ب- تفاعل هيدروكسيد الباريوم المائي مع كلوريد الأمونيوم:

- 1- ضع حوالي (5) غم من هيدروكسيد الباريوم الصُّلب في كأس زجاجي، وضع الكأس في كأس زجاجي آخر سعة 500 مل يحتوي على ماء، كحمام مائي، وقسّ درجة حرارة الماء.
 - 2- ضع حوالي (2.5) غم من كلوريد الأمونيوم الصُّلب في كأس آخر.
 - 3- أضف كلوريد الأمونيوم إلى الكأس الذي يحتوي على هيدروكسيد الباريوم المائي.
 - 4- حرّك المزيج بشكل جيد بقضيب زجاجي لمدة (30) ثانية، وقسّ درجة حرارة الماء في الحمام المائي. ماذا تلاحظ؟
- * اكتب دلائل حدوث التفاعل.
 - * هل التفاعل استهلك طاقة أم أنتجها؟ كيف تستدلّ على ذلك؟

نستنتج ممّا سبق أنّ التفاعلات تقسم إلى قسمين من حيث التغيّرات في الطّاقة المصاحبة للتفاعل:

- 1- تفاعلات طاردة للطّاقة.
- 2- تفاعلات ماصة للطّاقة.



الشّكل (1): تفاعل طارد للطّاقة

- 1- التّفاعلات الطاردة للطّاقة: هي التّفاعلات التي تعطي طاقة عند حدوثها، ومن أمثلتها تفاعل التعادل الناتج من إضافة حمض الهيدروكلوريك (HCl) إلى محلول هيدروكسيد الصوديوم (NaOH). انظر الشّكل (1) المجاور.



2- التفاعلات الماصة للطاقة: هي التفاعلات التي تحتاج إلى طاقة لحدوثها وتستمدّها من مصدر خارجي أو من البيئة المحيطة، ومن أمثلة ذلك تحلل كربونات الكالسيوم بالحرارة لتكوين أكسيد الكالسيوم (الشيد) وغاز ثاني أكسيد الكربون، انظر الشكل (2).

الشكل (2): تفاعل ماصّ للطاقة

سؤال: أكمل الجدول الآتي:

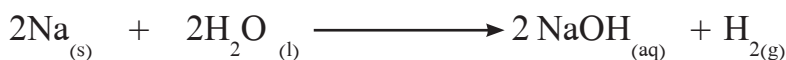
شكل الطاقة	نوع التفاعل ووفق تغيرات الطاقة المصاحبة	التفاعل الحاصل في
		الخلية الجلفانية
		احتراق الميثان
		البناء الضوئي في النبات
		خلية التحليل الكهربائي

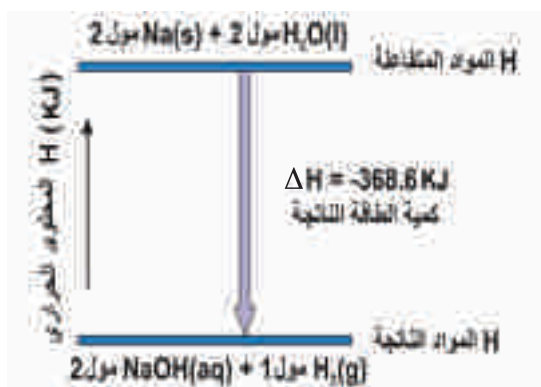
تنتج تغيرات الطاقة المصاحبة للتفاعلات الكيميائية السابقة عن تغير في المحتوى الحراري للمواد المتفاعلة، والنتيجة عنها، فالمحتوى الحراري (H) هو تعبير عن الطاقة المخزنة في المادة، سواء كانت متفاعلة أو ناتجة.

قد علمت أنّ التفاعل الكيميائي يصاحبه تكسير روابط، وتكوين روابط جديدة، فيتغير المحتوى الحراري للمواد تبعاً لذلك، ويُسمى التغير في المحتوى الحراري للتفاعل حرارة التفاعل، ويُرمز له بالرمز (ΔH) ، حيث إنّ $\Delta H = \text{المحتوى الحراري للمواد الناتجة} - \text{المحتوى الحراري للمواد المتفاعلة}$.

$$H_{\text{للمواد الناتجة}} - H_{\text{للمواد المتفاعلة}} = \Delta H$$

لو تأملت الشكل (3)، ستلاحظ كيف يتغير المحتوى الحراري في تفاعل الصوديوم الصلب مع الماء السائل لإنتاج محلول هيدروكسيد الصوديوم، وغاز الهيدروجين، كما في المعادلة الآتية:





الشكل (3): التغير في المحتوى الحراري الناتج من تفاعل الصوديوم مع الماء

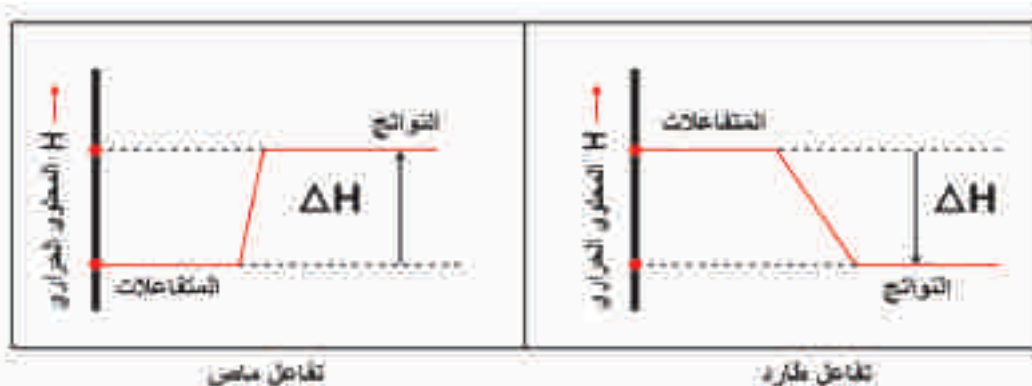
من خلال الشكل (3)، يتبين أن المحتوى الحراري للمواد الناتجة يقل عن المحتوى الحراري للمواد المتفاعلة بمقدار (368.6) كيلو جول، لذلك يُطرد هذا الفرق على شكل حرارة.

وبما أن التفاعلات الكيميائية قد تكون طاردة للطاقة، أو ماصة لها، يمكن تمثيل التغير في المحتوى الحراري للمواد خلال حدوث التفاعل الكيميائي، ولتعرّف إلى ذلك، نفّذ النشاط الآتي:



نشاط (3): تمثيل تغير المحتوى الحراري في التفاعل الكيميائي:

تمعّن الشكل الآتي الذي يمثّل التغير في المحتوى الحراري في التفاعل الماصّ للحرارة، والتفاعل الطارد للحرارة، ثمّ أجب عن الأسئلة التي تليه:



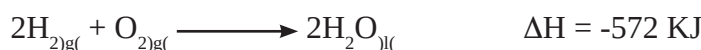
- 1- قارن بين المحتوى الحراري للمواد المتفاعلة والناتجة في كلا التفاعلين.
- 2- بما أن المحتوى الحراري للمتفاعلات يختلف عن المحتوى الحراري للناتج، كيف يتفق ذلك مع قانون حفظ الطاقة؟

(2-5): المعادلة الكيميائية الحرارية:

تُسمَّى المعادلة الكيميائية الموزونة التي يُشار فيها إلى كمية الحرارة المصاحبة للتفاعل الكيميائي **المعادلة الكيميائية الحرارية**.
لو تأملتَ المعادلة الكيميائية الحرارية الآتية:



التي تُبيِّن تفاعل الهيدروجين مع أكسجين الهواء تفاعلاً طارداً للطاقة، وبذلك تُكتب الحرارة في جهة المواد الناتجة، ويمكن التعبير عن المعادلة الكيميائية الحرارية بطريقة أخرى كما يأتي:



لماذا ظهرت الإشارة السالبة في قيمة (ΔH) ؟

سؤال: اكتب معادلة كيميائية حرارية موزونة تمثل الحالات الآتية:

1- يتحلل (1) مول من كربونات الكالسيوم الصلبة (CaCO_3) بامتصاص طاقة حرارية، مقدارها 187 كيلو جول؛ لينتج مول من أكسيد الكالسيوم الصلب (CaO)، ومول من غاز ثاني أكسيد الكربون (CO_2).

2- احتراق (1) مول من المغنيسيوم (Mg) الصلب مع $\frac{1}{2}$ مول من غاز الأكسجين (O_2) لإعطاء مول من أكسيد المغنيسيوم (MgO) الصلب، وطاقة مقدارها 602 كيلو جول.

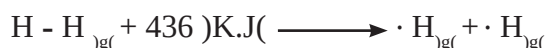
(3-5): طاقة الرابطة الكيميائية:

درستَ سابقاً أنّ ذرات العناصر ترتبط فيما بينها بروابط كيميائية تتكسر أثناء التفاعل الكيميائي، وتتشكّل روابط جديدة، فما علاقة التغيّر في المحتوى الحراري في الرابطة الكيميائية؟ لتعرّف إلى ذلك، نفذِ النشاط الآتي:



نشاط (4): طاقة الرابطة الكيميائية:

تممّن المعادلة الكيميائية الآتية، ثمّ أجبّ عن الأسئلة التي تليها:



- 1- ما عدد مولات ذرات الهيدروجين الناتجة من تفكك مول واحد من جزيئات الهيدروجين (H_2)؟
- 2- ما كمية الطاقة اللازمة لتحويل مول واحد من جزيئات الهيدروجين إلى ذرات الهيدروجين في الحالة الغازية؟
- 3- ما المقصود بطاقة الرابطة؟ وما وحدة قياسها؟

لاحظت أنّ كمية الطاقة اللازمة لكسر مول من روابط جزيئات الهيدروجين ($\text{H}-\text{H}$) هي 436 كيلو جول، وهذا يعني أنّ كسر الرابطة يمتصّ طاقة، وبالتالي تكون (ΔH) موجبة، في حين تكون الروابط نفسها يُصاحبها إنتاج كمية الطاقة نفسها، وبالتالي تكون (ΔH) سالبة.

ولتعرّف إلى قيم طاقات بعض الروابط الكيميائية، ادرس الجدول (1-5)، ثمّ أجبّ عن الأسئلة التي تليه:

الجدول (1-5): قيم طاقات بعض الروابط الكيميائية بالكيلو جول/مول

الرابطة	معدل طاقة الرابطة (كيلوجول/مول)	الرابطة	معدل طاقة الرابطة (كيلوجول/مول)
H-H	436	N-N	163
H-F	565	N-F	272
H-Cl	432	C-C	348
H-Br	368	C-H	413
H-N	389	C-N	292
H-O	464	C-O	358
Cl-Cl	243	C-F	427
F-F	158	C-Cl	330
Br-Br	192	Si-H	393
C=C	607	C≡C	833
N=N	418	N≡N	941
O=O	498	C=O	724

- 1- قارن بين الرابطتين (H-H) و (Cl-Cl) من حيث طاقة الرابطة.
- 2- ما مقدار الطاقة اللازمة لكسر الروابط في مول من (H-Br)؟ وما مقدار الطاقة الناتجة من تكوين مول واحد من (H-Br)؟
- 3- أي الروابط تحتاج إلى طاقة أعلى لكسرها (N-N) أم (N=N) أم (N≡N)؟ وماذا تستنتج؟
- 4- ما مقدار الطاقة اللازمة لكسر الروابط في جزيء CO₂ (O=C=O)؟

(4-5) : حساب حرارة التفاعل باستخدام طاقة الروابط الكيميائية:

يُستفاد من طاقة الروابط في حساب قيمة الطاقة المصاحبة للتفاعلات الكيميائية في الحالة الغازية، ويتم حسابها وفق العلاقة الآتية:

$\Delta H = \text{المجموع الجبري (مجموع طاقات الروابط المتكونة + مجموع طاقات الروابط المتكسرة)}$ ،
وبما أن الروابط المتكونة تنتج طاقة، فتكون مجموع الطاقات للروابط المتكونة سالبة، وهذا يعني:

$$\Delta H = \text{مجموع طاقة الروابط المتكسرة} - \text{مجموع طاقة الروابط المتكونة}$$

مثال (1): تأمل التفاعل الكيميائي الآتي:



- 1- احسب مقدار الطاقة المصاحبة لهذا التفاعل (حرارة التفاعل ΔH).
- 2- حدّد فيما إذا كان التفاعل ماصّاً للطاقة أم طارداً لها.
- 3- اكتب معادلة كيميائية حرارية تعبّر عن التفاعل. {استعن بالجدول (1-5)}.

الروابط المتكسرة	الروابط المتكونة		الروابط
H-F H-F	H-H	F-F	نوع الرابطة
2	1	1	عدد الروابط
565×2	436	158	الطاقة المصاحبة لتكسر الروابط وتكوينها
1130	594		المجموع

الحل :

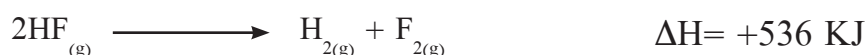
بما أن $\Delta H =$ مجموع طاقة الروابط المتكسرة - مجموع طاقة الروابط المتكونة

$$= 1130 - 594 = +536 \text{ كيلو جول.}$$

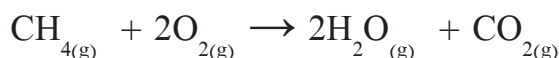
وبما أن إشارة ΔH موجبة، لذلك يكون التفاعل ماصًا للطاقة.



أو



مثال (2): تأمل التفاعل الكيميائي الآتي:



1- احسب مقدار الطاقة المصاحبة لهذا التفاعل (حرارة التفاعل ΔH).

2- حدّد فيما إذا كان التفاعل ماصًا للطاقة أم طاردًا لها.

3- اكتب معادلة كيميائية حرارية تعبّر عن التفاعل. {استعن بالجدول (1-5)}

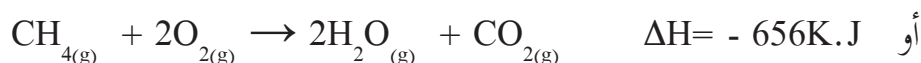
الحل:

الروابط المتكسرة		الروابط المتكونة		الروابط
H-C	O=O	H-O	C=O	نوع الرابطة
4	2	4	2	عدد الروابط
413×4	498×2	464×4	724×2	الطاقة المصاحبة لتكسير الروابط وتكونها
2648		3304		المجموع

بما أن $\Delta H =$ مجموع طاقة الروابط المتكسرة - مجموع طاقة الروابط المتكونة

$$= 2648 - 3304 = -656 \text{ كيلو جول.}$$

وبما أن إشارة ΔH سالبة، لذلك يكون التفاعل طارداً للطاقة، والفرق بينهما يظهر على شكل طاقة منبعثة مرافقة للتفاعل (طارداً).



سؤال: يُعد غاز الأمونيا (NH_3) مادة أساسية في إنتاج الأسمدة الزراعية، ينتج من تفاعل غاز الهيدروجين مع غاز النيتروجين بطريقة صناعية تسمى طريقة هابر، ويكون التفاعل مصحوباً بانبعث طاقة مقدارها (45.8) كيلو جول/مول، اكتب معادلة كيميائية حرارية تمثل التفاعل الحاصل.

(5-5): استخدام المعادلة الحرارية في الحسابات الكيميائية:

بعد أن تعلّمت كيفية حساب حرارة التفاعل في المعادلات الكيميائية، فكيف يمكن الاستفادة من حرارة التفاعل في حساب كمية الطاقة المصاحبة عند تفاعل كميات مختلفة من المواد؟ لتعرّف إلى ذلك، ادرس المثال الآتي:

مثال: يستهلك أحد المطاعم (5) أطنان سنوياً من الفحم، احسب كمية الطاقة الناتجة عن احتراقها احتراقاً تاماً، علماً أن احتراق الفحم (C) مع كمية كافية من الأكسجين يكون حسب المعادلة الآتية:



الحل: 1- نحسب عدد مولات الكربون = الكتلة/الكتلة المولية

$$= 12/5000000 = 416666.7 \text{ مول.}$$

2- بالرجوع إلى المعادلة الحرارية الآتية:

المول الواحد من الكربون ينتج عنه 394 كيلو جول

$$416666.7 \text{ مول من الكربون} \leftarrow \text{؟؟؟}$$

كمية الطاقة الناتجة من التفاعل = $394 \times 416666.7 = 164166679.8$ كيلو جول.

سؤال: استغلّ العلماء التحليل الكهربائي للماء في إنتاج غاز الهيدروجين، واستخدامه في تعبئة بالونات الرّصد الجوّي التي تصل طبقة الغلاف المُناخي؛ لرصد عناصر الجوّ، وَفُق المعادلة الكيميائية الآتية:



- فما كمية الماء اللازم تحليلها لتعبئة بالون بـ (5600) لتر من غاز الهيدروجين في الظروف المعيارية بوحدة الغرام؟
- ما كمية الطّاقة اللازمة لإنتاج (5600) لتر من غاز الهيدروجين؟

(5-6): حرارة الاحتراق:

يُعدُّ النفط، والفحم الحجري، والغاز الطبيعي من المصادر الرئيسة للطّاقة، وينتج عن احتراقها كميات متفاوتة من الطّاقة، ويُعبّر عن حرارة التّفاعل الناتجة عن حرق مول واحد من المادة حرقاً تامّاً بحرارة الاحتراق، وتُقاس بالكيلو جول/مول. تأمّل الجدول (5-2)، الذي يبيّن حرارة الاحتراق لبعض أنواع الوقود، ثمّ أجِبْ عمّا يليه من الأسئلة:

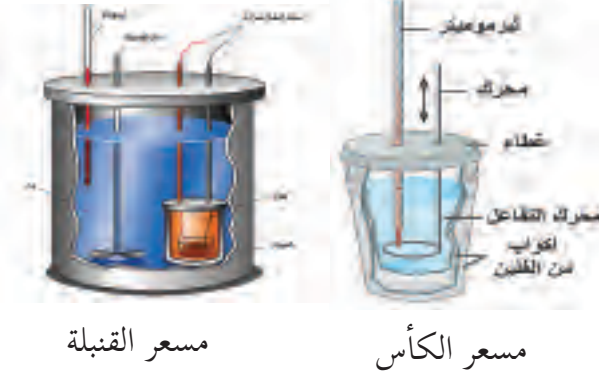
الجدول (5-2): حرارة الاحتراق لبعض أنواع الوقود

الوقود	الصيغة	حرارة الاحتراق (كيلو جول/مول)
الكربون	C	393
الهيدروجين	H ₂	268
الميثان	CH ₄	890
الإيثان	C ₂ H ₆	1560
البروبان	C ₃ H ₈	2220
البيوتان	C ₄ H ₁₀	2855
الأوكتان	C ₈ H ₁₈	4560
الميثانول	CH ₃ OH	726
الإيثانول	C ₂ H ₅ OH	1367
الإيثانين	C ₂ H ₂	1298
1- بروبانول	C ₃ H ₇ OH	2021

1- أيُّهما له أكبر حرارة احتراق الميثان أم الإيثان؟

2- احسب كمية الحرارة الناتجة عن حرق (1) غم من الهيدروجين.

يُعبّر عن كمية الحرارة الناتجة من حرق غرام واحد من المادة حرقًا تامًا في كمية كافية من الأكسجين بالقيمة الحرارية، وتُعدّ أحد العوامل التي يُعتمد عليها في التمييز بين أنواع الوقود، والأغذية المختلفة، واختيار المادة الأفضل من حيث استخدامها كوقود.



يُستخدم المسعر الحراري لقياس كمية الحرارة المصاحبة للتفاعلات الكيميائية، ويتحدّد نوع المسعر الحراري المطلوب استخدامه تبعًا لنوع التفاعل الكيميائي المدروس، انظر الشكل (3).

الشكل (3): أشكال مختلفة لبعض المساع

سؤال:

- اشتقّ علاقة تربط بين حرارة الاحتراق للمادة النقية والقيمة الحرارية لها.
 - اشتقّ الوحدة الفيزيائية لقياس القيمة الحرارية للمادة.
 - أنشئ عمودًا في الجدول (5-2)، واحسب القيم الحرارية للمواد الظاهرة في الجدول.
 - رتّب المواد الآتية حسب قيمتها الحرارية: (بيوتان، وميثان، وهيدروجين، وكربون).
- ولحساب حرارة الاحتراق عمليًا، نفذ النشاط الآتي:



نشاط (5): تعيين حرارة احتراق كحول الإيثانول:

المواد والأدوات:



كحول الإيثانول (C_2H_5OH)، وكأس زجاجي، وموقد (زجاجة مع سدّادة ينفذ منها فتيل- مصباح الكاز القديم-)، وميزان حرارة، ومخبار مدرّج، حامل ثلاثي، وماء.

خطوات العمل:



- ضع في الكأس الزجاجي (100) مل من الماء (100غم) من خلال المخبار المدرّج، وسجّل درجة حرارة الماء (D_1)، وثبّته على حامل.
- ضع كمية من كحول الإيثانول في الموقد، وسجّل كتلته قبل الاستخدام (ك₁).



- 3- استخدم الموقد الكحولي؛ لتسخين الماء في الكأس الزجاجي.
- 4- أطفئ الموقد الكحولي بعد أن ترتفع درجة حرارة الماء إلى حوالي، (10-12)°س تقريباً، وسجل درجة الحرارة (د₂).
- 5- سجل كتلة الموقد الكحولي بما تبقى فيه بعد الاستخدام (ك₂).
- 6- رتب النتائج في الجدول الآتي:

درجة حرارة الماء داخل الكأس قبل التسخين (د ₁) =
درجة حرارة الماء داخل الكأس بعد التسخين (د ₂) =
مقدار التغير (الفرق في درجة الحرارة) (د ₂ - د ₁) =
كتلة الموقد الكحولي قبل الاستخدام (ك ₁) =
كتلة الموقد الكحولي بعد عملية التسخين (ك ₂) =
احسب كمية الحرارة التي اكتسبها الماء من الكأس (كمية الحرارة الناتجة عن احتراق الإيثانول). من العلاقة: الحرارة النوعية × كتلة الماء × التغير في درجة الحرارة (الحرارة النوعية للماء = 4.18 جول/غم.°س).
احسب حرارة احتراق الإيثانول من خلال العلاقة بين كمية الحرارة الناتجة عن حرق كتلة الإيثانول المستخدم (ك ₁ - ك ₂)، وكمية الحرارة التي يمكن أن تنتج من حرق مول واحد من الإيثانول.

بعدما حصلت على النتائج السابقة، أجب عن الأسئلة الآتية:

- 1- هل قيمة حرارة الاحتراق التي حصلت عليها أكبر أم أقل من القيمة الحقيقية الموجودة في الجدول (5-2)؟ فسّر إجابتك.
- 2- اكتب معادلة كيميائية تعبر عن حرارة احتراق الإيثانول.
- 3- اقترح مصادر الخطأ المحتملة أثناء قيامك بتنفيذ النشاط السابق.

ابحث: لماذا يستخدم العاملون في الكراجات غاز الأستيلين في لحام السيارات؟



تمعّن الجدول (3-5) الآتي، الذي يُبيّن القيمة الحرارية لبعض أنواع الوقود، ثمّ أجبْ عمّا يليه من أسئلة:

نوع الوقود	الخشب	الفحم الحجري	البتروال الخام	بنزين السيارات	الغاز الطبيعي	غاز الطبخ
القيمة الحرارية كيلو جول/غم	18	31	45	48	49	47.9

- 1- أيهما أكبر، قيمة الفحم الحجري الحرارية أم الخشب؟
- 2- تستخدم المخابز أفران تعمل على الخشب، ما الاعتبارات التي تجعل أصحاب هذه المخابز يستخدمون الخشب، مع أنّ القيمة الحرارية لغاز الطبخ أعلى؟

ابحث: لماذا يختلف نوع الوقود المستخدم من بلد لآخر، فيحضّر الإيثانول (C_2H_5OH) في البرازيل من قصب السكر؛ بهدف استخدامه وقوداً للسيارات، بدلاً من الأوكتان، وبلاد أخرى تستخدم غاز الطهي، وأخرى تستخدم الهيدروجين؟ ابحث في الاعتبارات التي تدفع بالبلدان اختيار نوع الوقود المستخدم فيها. وهل هناك اعتبارات محددة في اختيار الوقود في فلسطين؟ وضّحها.

تمعّن الجدول (4-5) الآتي، الذي يُبيّن القيمة الحرارية لبعض أنواع الغذاء بالسعر الحراري، وأجبْ عمّا يليه من أسئلة:

نوع الغذاء	كربوهيدرات	دهون	بروتين	خبز	عسل
القيمة الحرارية بالسعر الحراري/غم	4.07	9.08	4.07	2.87	3.18

- 3- أكلتْ عبيّرُ قطعة من الحلوى تحتوي على (2) غم كربوهيدرات، و(3) غم دهون. ما الطّاقة التي اكتسبتها عبيّرُ عند أكلها قطعة الحلوى؟

- 4- أراد عمّار أن يقطع المسافة بين بيته والمدرسة والتي تبلغ (5) أميال، فإذا علمت أنّه يستهلك (240) سُعرًا حراريًا لقطع مسافة ميل واحد، ما أقل كتلة من الخبز اللازم تناولها لكي يتزوّد عمّار بالطّاقة المطلوبة؟



تُقاس كمية الحرارة الناتجة عن حرق الأغذية بالسعر الحراري،
السعر الحراري = 4.18 جول

مشروع:

يُعدّ الغذاء وقودًا للجسم، ومصدرًا لطاقته، فإذا بذل الفرد مجهودًا كبيرًا فإنه يحتاج إلى طاقة يحدّد كميتها، وفَقَ نوع النّشاط الذي يبذله الفرد، فإذا تناول طعامًا أكبر ممّا يحتاج فإنّه يزيد من الوزن، والعكس صحيح، لذا يجب على الفرد موازنة كمية الطّاقة التي يتناولها في غذائه، والمجهود الذي يبذله ليحتفظ بوزن مناسب.

- قم أنت وزملاءك بإعداد برنامج غذائي يعتمد على حساب السّعرات الحرارية لمدة أسبوع، والخروج بنظام غذائيّ متوازن، وبإمكانك الاستفادة من محتوى الرّمز، أو الرابط أدناه اللذين يتضمّنان احتياجات الجسم للطّاقة بالنسبة للعمر، والجنس، وكمية الطّاقة المستهلكة لعدد من الأنشطة التي يقوم بها الفرد، بالإضافة إلى السّعرات الحرارية لأنواع الأغذية التي قد يتناولها الفرد، بما في ذلك الوجبات السريعة:



<https://goo.gl/ilO6Iw>

- بإمكانك استطلاع أنواع أغذية الطلبة في صفّك، وأنواع الأنشطة التي يقومون بها من خلال المقابلات، وتصميم استبانات، وجمع المعلومات، وتحليلها، وتحديد الممارسات الغذائية غير الصّحيحة، وحساب مؤشرات الكتلة لهم.
- مثّل هذه السلوكات باستخدام القطاعات الدائرية، ومعدلات السّعرات الحرارية التي يتناولها الطلبة في (3) أيام.
- اكتب تقريرًا عن نتائج بحثك، وفكّر بطريقة تستطيع من خلالها أن تشي أقرانك عن العادات الغذائية غير الصّحيّة (نشرة، صفحة إلكترونية، عرض تقديمي...)، وارفق نتائجك بملف انجاز.
- يتضمّن الرّمز والرّابط المرفقان معايير تقييم نتاجاتك.

كمادات طبية



يستخدم اللاعبون في مجالات الرياضة المختلفة كمّادات باردة، وأخرى ساخنة؛ لمعالجة الإصابات الطفيفة التي يُصابون بها أثناء المباريات، ضمن عملية الإسعافات الأولية. ومن أجل توفير مثل هذه الكمّادات في كلّ زمان ومكان، أمكن الاستفادة من بعض التفاعلات الكيميائية البسيطة، والاستفادة من مفهوم يُعرّف (بحرارة الانحلال)؛ لتحضير ما يُسمّى الكمّادات الجاهزة أو الكمادات الفورية،

وتتكوّن العبوة الجاهزة من كيس بلاستيكيّ يحتوي مادة كيميائية صلبة وجرباً صغيراً مليئاً بالماء، فإذا قمنا بالضغط على الكيس البلاستيكيّ، ينفجر جراب الماء بداخله، وتنحلّ به المادة الصلبة، ويؤدي انحلالها في الماء إلى ارتفاع في درجة الحرارة، أو انخفاض فيها، حسب نوع المادة الكيميائية. فإذا كانت عملية الانحلال من النوع الطارد للحرارة، أدّى ذلك إلى ارتفاع حرارة المحلول، وأمّا إذا كانت من النوع الماصّ للحرارة، فإنّ ذلك يؤدي إلى انخفاض حرارة المحلول.

وفي العادة يُستخدم كلوريد الكالسيوم أو كبريتات المغنيسيوم في الأكياس الساخنة، أمّا الأكياس الباردة فيمكن الحصول عليها باستخدام نترات الأمونيوم، ولقد دلت التجربة على أن إذابة 40 غرام من كلوريد الكالسيوم (0.36) مول في 100 مليلتر من الماء، تسبّب في رفع درجة حرارة الماء من (20) سنّ إلى (90) سنّ .



بالمثل، فإن إذابة 30 جرام من نترات الأمونيوم (0.36 مول) في 100 مليلتر من الماء تخفض درجة حرارة الماء من 20 سنّ إلى الصفر سنّ :



ونلاحظ أنّ مفعول كيس الكمّادات، سواء أكان بارداً أم ساخناً، يستمرّ لمدة 20 دقيقة تقريباً، وهكذا يمكن تصنيع الكمّادة الفورية المطلوبة باختيار نوع المادة الصلبة، وكمية المادة اللازمة.

أسئلة الوحدة

السؤال الأول: ضع دائرة حول رمز الإجابة الصحيحة فيما يأتي:

1- أيّ الجزيئات التي يحتاج مول منها إلى طاقة أكبر لتكسير الروابط فيها؟ استعن بالجدول (1-5)

أ- H_2O ب- CO_2 ج- CH_4 د- H_2

2- أيّ من العبارات الآتية غير صحيحة؟

أ- تحلّل كربونات الكالسيوم إلى أكسيد الكالسيوم الصلب، وغاز ثاني أكسيد الكربون، يصاحبه امتصاص طاقة.

ب- معايرة حمض قوي مع قاعدة قوية يصاحبها انبعاث طاقة.

ج- يكون المحتوى الحراري للمواد المتفاعلة أكبر من المحتوى الحراري للمواد الناتجة في التفاعل الماصّ.

د- يكون مجموع طاقات الروابط المتكسرة أقلّ من مجموع طاقات الروابط المتكوّنة في التفاعل الطّارد.

3- ما مقدار الحرارة الناتجة من حرق (4.6) غم من C_2H_5OH حرقاً تامّاً (بالكيلو جول) في

التفاعل الآتي: $C_2H_5OH_{(l)} + 3O_{2(g)} \rightarrow 2CO_{2(g)} + 3H_2O_{(g)} + 1367 \text{ KJ}$ (علمًا أنّ الكتلة

المولية للإيثانول = 46 غم/مول)؟

أ- 136700 ب- 136.7 ج- 1367 د- 13670

4- ما كمية الطّاقة اللازمة لكسر روابط (10) مول من (H-F) بالكيلو جول؟ استعن بالجدول (1-5)

أ- 565 ب- 5650 ج- 56500 د- 56.5

5- ما التغير الماصّ للطّاقة فيما يأتي؟

أ- احتراق البنزين. ب- تفاعل فلزّ الصّوديوم مع الماء.

ج- تفاعل هيدروكسيد البوتاسيوم مع حمض النيتريك. د- تحلّل كربونات الكالسيوم.

6- أيّ من العمليات والظواهر الآتية التي يُصاحبها انطلاق طاقة؟

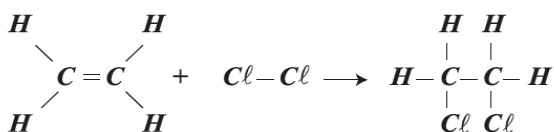
أ- عملية تحليل الماء. ب- عملية البناء الضوئي.

ج- تفاعل هيدروكسيد الباريوم المائي مع كلوريد الأمونيوم. د- احتراق غاز الطبخ.

السؤال الثاني: وضح المقصود بالمصطلحات الآتية:

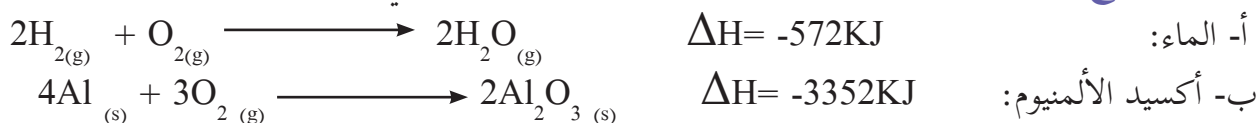
التفاعل الماصّ للطّاقة، والقيمة الحرارية للوقود، وطاقة الرّابطة، وحرارة الاحتراق.

السؤال الثالث: ادرس التفاعل المجاور،



واكتب معادلة كيميائية حرارية، مبيّناً فيها قيمة الطاقة المصاحبة للتفاعل.

السؤال الرابع: اكتب معادلة حرارية تمثل تحلل مول واحد من ممّا يأتي:



السؤال الخامس: اكتب معادلة كيميائية حرارية تمثل كلّ ممّا يأتي:

- أ- تفاعل مول من أكسيد الكالسيوم الصُّلب مع مول من الماء، لإنتاج محلول هيدروكسيد الكالسيوم، وطاقة مقدارها (65) كيلو جول.
- ب- تفكك مولين من أكسيد الزئبق (II) الصُّلب باستهلاك (181.5) كيلو جول، لإنتاج 2 مول من الزئبق السائل ، ومول من غاز الأكسجين.
- ج- تحلل مولين من كلورات البوتاسيوم الصُّلبة باستهلاك (44.6) كيلو جول، ليعطي مولين من كلوريد البوتاسيوم الصُّلب (KCl)، وثلاثة مولات من غاز الأكسجين (O₂).

السؤال السادس: رهنف طالبة في الصّفّ العاشر الأساسي سليمة الجسم، تحتاج طاقة مقدارها (2200) سُعر حراري في اليوم الواحد؛ للقيام باحتياجاتها اليومية، احسب كتلة الكربوهيدرات التي تكون على شكل سكر الجلوكوز التي يجب استهلاكها، على فرض أنّ جميع الطاقة اللازمة تأتي منها. الكتلة الموليّة لسكّر الجلوكوز = 180غم/مول)، وعملية احتراق سكر الجلوكوز في جسم الإنسان؛ لتزويده بالطاقة، تتمّ حسب المعادلة الآتية:



السؤال السابع: طلبت معلمة الكيمياء من راية صُنّع نموذج مصباح كحوليّ، إذا علمت أنّ في المختبر نوعين من الكحول: الأول: إيثانول (C₂H₅OH)، والثاني 1-بروبانول (C₃H₇OH)، كيف يمكنك مساعدة راية في اختيار الكحول الأفضل استخداماً كوقود للمصباح؟

السؤال الثامن: أسطوانة غاز طبخ تتكوّن من (85%) بالكتلة من غاز البروبان (C_3H_8)، والباقي غاز البيوتان (C_4H_{10})، احسب كمية الحرارة الناتجة من حرق غرام واحد من الخليط، علماً أنّ حرارة احتراق البروبان تساوي 2220 كيلو جول/مول، وحرارة احتراق البيوتان تساوي 2855 كيلو جول/مول.

السؤال التاسع: إذا تمّ حرق (0.562) غم من الكربون في مسعر مع كمية كافية من الأكسجين عند 25 س°، وضغط (1) جوّي، وأدى ذلك إلى رفع درجة الحرارة في المسعر إلى 25.89 س°، فإذا علمت أنّ السّعة الحرارية للمسعر ومحتوياته تساوي (20.7) كيلو جول/س°. أ- احسب كمية الحرارة المصاحبة للتفاعل. ب- اكتب معادلة كيميائية حرارية للتفاعل.

السؤال العاشر: أقيم ذاتي:

أقرأ كل عبارة من العبارات الآتية، ثم أضع إشارة (✓) في المكان المناسب:

الرقم	العبارة	دائماً	أحياناً	نادراً
1.	بإمكاني تمثيل حرارة التفاعل بيانياً.			
2.	أستطيع كتابة معادلة كيميائية حرارية موزونة.			
3.	أستطيع استخدام المعادلة الكيميائية الحرارية في الحسابات الكيميائية.			
4.	أستطيع حساب حرارة التفاعل باستخدام طاقة الروابط الكيميائية.			
5.	بإمكاني إعداد برنامج غذائي متوازن لمدة أسبوع.			

المشروع

المشروع: شكل من أشكال منهج النشاط؛ يقوم الطلبة (أفراداً أو مجموعات) بسلسلة من ألوان النشاط التي يتمكنون خلالها من تحقيق أهداف ذات أهمية للقائمين بالمشروع. ويمكن تعريفه على أنه: سلسلة من النشاط الذي يقوم به الفرد أو الجماعة لتحقيق أغراض واضحة ومحددة في محيط اجتماعي برغبة ودافعية.

مميزات المشروع:

1. قد يمتد زمن تنفيذ المشروع لمدة طويلة ولا يتم دفعة واحدة.
2. ينفذه فرد أو جماعة.
3. يرمي إلى تحقيق أهداف ذات معنى للقائمين بالتنفيذ.
4. لا يقتصر على البيئة المدرسية وإنما يمتد إلى بيئة الطلبة لمنحهم فرصة التفاعل مع البيئة وفهمها.
5. يستجيب المشروع لميول الطلبة وحاجاتهم ويثير دافعيتهم ورغبتهم بالعمل.

خطوات المشروع:

أولاً: اختيار المشروع: يشترط في اختيار المشروع ما يأتي:

1. أن يتماشى مع ميول الطلبة ويشبع حاجاتهم.
2. أن يوفر فرصة للطلبة للمرور بخبرات متنوعة.
3. أن يرتبط بواقع حياة الطلبة ويكسر الفجوة بين المدرسة والمجتمع.
4. أن تكون المشروعات متنوعة ومتراكبة وتكمل بعضها البعض ومتوازنة، لا تغلب مجالاً على الآخر.
5. أن يتلاءم المشروع مع إمكانات المدرسة وقدرات الطلبة والفئة العمرية.
6. أن يُخطط له مسبقاً.

ثانياً: وضع خطة المشروع:

يتم وضع الخطة تحت إشراف المعلم حيث يمكن له أن يتدخل لتصويب أي خطأ يقع فيه الطلبة.

يقتضي وضع الخطة الآتية:

1. تحديد الأهداف بشكل واضح.
2. تحديد مستلزمات تنفيذ المشروع، وطرق الحصول عليها.
3. تحديد خطوات سير المشروع.
4. تحديد الأنشطة اللازمة لتنفيذ المشروع، (شريطة أن يشترك جميع أفراد المجموعة في المشروع من خلال المناقشة والحوار وإبداء الرأي، بإشراف وتوجيه المعلم).
5. تحديد دور كل فرد في المجموعة، ودور المجموعة بشكل كلي.

● ثالثاً: تنفيذ المشروع:

مرحلة تنفيذ المشروع فرصة لاكتساب الخبرات بالممارسة العملية، وتعدّ مرحلة ممتعة ومثيرة لما توفره من الحرية، والتخلص من قيود الصف، وشعور الطالب بذاته وقدرته على الإنجاز حيث يكون إيجابياً متفاعلاً خلاقاً مبدعاً، ليس المهم الوصول إلى النتائج بقدر ما يكتسبه الطلبة من خبرات ومعلومات ومهارات وعادات ذات فائدة تنعكس على حياتهم العامة.

دور المعلم:

1. متابعة الطلبة وتوجيههم دون تدخل.
2. إتاحة الفرصة للطلبة للتعلم بالأخطاء.
3. الابتعاد عن التوتر مما يقع فيه الطلبة من أخطاء.
4. التدخل الذكي كلما لزم الأمر.

دور الطلبة:

1. القيام بالعمل بأنفسهم.
2. تسجيل النتائج التي يتم التوصل إليها.
3. تدوين الملاحظات التي تحتاج إلى مناقشة عامة.
4. تدوين المشكلات الطارئة (غير المتوقعة سابقاً).

● رابعاً: تقويم المشروع: يتضمن تقويم المشروع الآتي:

1. الأهداف التي وضع المشروع من أجلها، ما تم تحقيقه، المستوى الذي تحقق لكل هدف، العوائق في تحقيق الأهداف إن وجدت وكيفية مواجهة تلك العوائق.
2. الخطة من حيث وقتها، التعديلات التي جرت على الخطة أثناء التنفيذ، التقيد بالوقت المحدد للتنفيذ، ومرونة الخطة.
3. الأنشطة التي قام بها الطلبة من حيث، تنوعها، إقبال الطلبة عليها، توافر الإمكانيات اللازمة، التقيد بالوقت المحدد.
4. تجاوب الطلبة مع المشروع من حيث، الإقبال على تنفيذه بدافعية، التعاون في عملية التنفيذ، الشعور بالارتياح، إسهام المشروع في تنمية اتجاهات جديدة لدى الطلبة.

يقوم المعلم بكتابة تقرير تقويمي شامل عن المشروع من حيث:

- أهداف المشروع وما تحقق منها.
- الخطة وما طرأ عليها من تعديل.
- الأنشطة التي قام بها الطلبة.
- المشكلات التي واجهت الطلبة عند التنفيذ.
- المدة التي استغرقها تنفيذ المشروع.
- الاقتراحات اللازمة لتحسين المشروع.